

CONSUMO PRIVADO Y PÚBLICO Y AHORRO EN EL MODELO VON NEUMANN DE UNA ECONOMÍA EN EXPANSIÓN*

Oskar Morgenstern y L. Thompson

(Princeton University y Carnegie Institute of Technology)

I. EL PROCESO DE EXPANSIÓN: LOS PROBLEMAS BÁSICOS

El modelo von Neumann de una economía en expansión [12]¹ ha sido considerado como una de las aportaciones fundamentales más importantes a la economía matemática; y, a consecuencia de ello, ha dado origen a una abundante literatura. El objetivo del presente trabajo es el de ampliar aún más las interpretaciones económicas y las aplicaciones del modelo, empleando como base un trabajo previo elaborado por nosotros, en colaboración con John G. Kemeny [6] (al que designaremos con la sigla KMT) en el cual se logró dar al modelo original una generalización de gran alcance.

Aun cuando no sería demasiado difícil dar a nuestro nuevo modelo, el que será descrito en la Sección II, suficiente amplitud para incluir a todos los otros modelos que se han venido sucediendo, consideramos preferible no hacerlo así. En particular, no estamos interesados en el llamado “teorema del *turnpike*”,** el cual constituye una aplicación especial del modelo von Neumann. (Para un resumen de la literatura y notas, véase [3]). Sin embargo, el cuadro 1, del que nos ocuparemos más adelante, contiene una sinopsis de los principales desarrollos.

El objetivo inmediato que perseguimos al estudiar modelos del tipo que nos ocupa no es el de hacerlos “realistas”, sino más bien el de ver si en modo alguno tales modelos son “lógicamente posibles” y cuáles serían sus propiedades. Éste es el procedimiento correcto; sólo después de que estas propiedades han sido descritas, puede uno abordar el problema del realismo propiamente dicho. Un modelo lógicamente posible puede también, en ocasiones, rendir de inmediato resultados empíricos de importancia.

* En la preparación de este trabajo se obtuvo la ayuda en parte de la Oficina de Investigaciones Navales, a través del “Programa de Investigaciones Econométricas” de la Universidad de Princeton y en parte a través del “Grupo de Investigaciones sobre Ciencias de la Administración”, del Instituto Carnegie de Tecnología (versión al castellano de Adolfo Abarca).

** El nombre de este teorema, incorporado definitivamente a la literatura en inglés sobre programación matemática, es la expresión figurada de la idea de ruta óptima. (El término *turnpike* se emplea en los Estados Unidos para designar las autopistas). Para el caso particular de los modelos dinámicos multisectoriales del crecimiento corresponde interpretarlo como el teorema de la era de crecimiento equilibrado.

¹ Los números entre paréntesis corresponden a las notas al final de este trabajo.

El modelo original de von Neumann resolvió la cuestión de cuándo la expansión uniforme es, en todo caso, posible y demostró la igualdad de la tasa de expansión y de la tasa de interés. La generalización de Kemeny-Morgenstern-Thompson resolvió lo mismo para un caso mucho menos restrictivo que el analizado por von Neumann. Hemos mostrado, además, cómo puede ser introducida la demanda externa y cómo afectan sus variaciones a las tasas de crecimiento y a las tasas de interés. Aportamos además el medio para hacer figurar al progreso tecnológico en forma de un proceso nuevo y más eficiente y describimos las posibilidades y consecuencias de la agregación en el modelo. Y, lo que es quizá más importante, nuestro modelo describió el fenómeno de las "sub-economías", cada una de las cuales posee sus propias tasas de expansión y de interés, resultando ser finito su número total. Hemos hecho ver también la posibilidad de la no-singularidad de las vías de crecimiento equilibrado, de importancia para los problemas de *turnpike*.

El método de análisis empleado por KMT [6] fue del tipo teórico de los juegos, en el sentido de que se empleó la teoría de los juegos como un recurso analítico matemático de gran fuerza. En este modelo se usarán las mismas técnicas y el mismo simbolismo, pero la presentación será independiente. Dejaremos las interpretaciones ulteriores de nuestros nuevos resultados para otra ocasión, convencidos de la necesidad de enunciar las modificaciones básicas elementales de los supuestos antes de entrar a una interpretación más detallada. La tarea principal consiste aún en explorar qué es lo lógicamente posible, dentro del espíritu de la afirmación pertinente hecha antes.

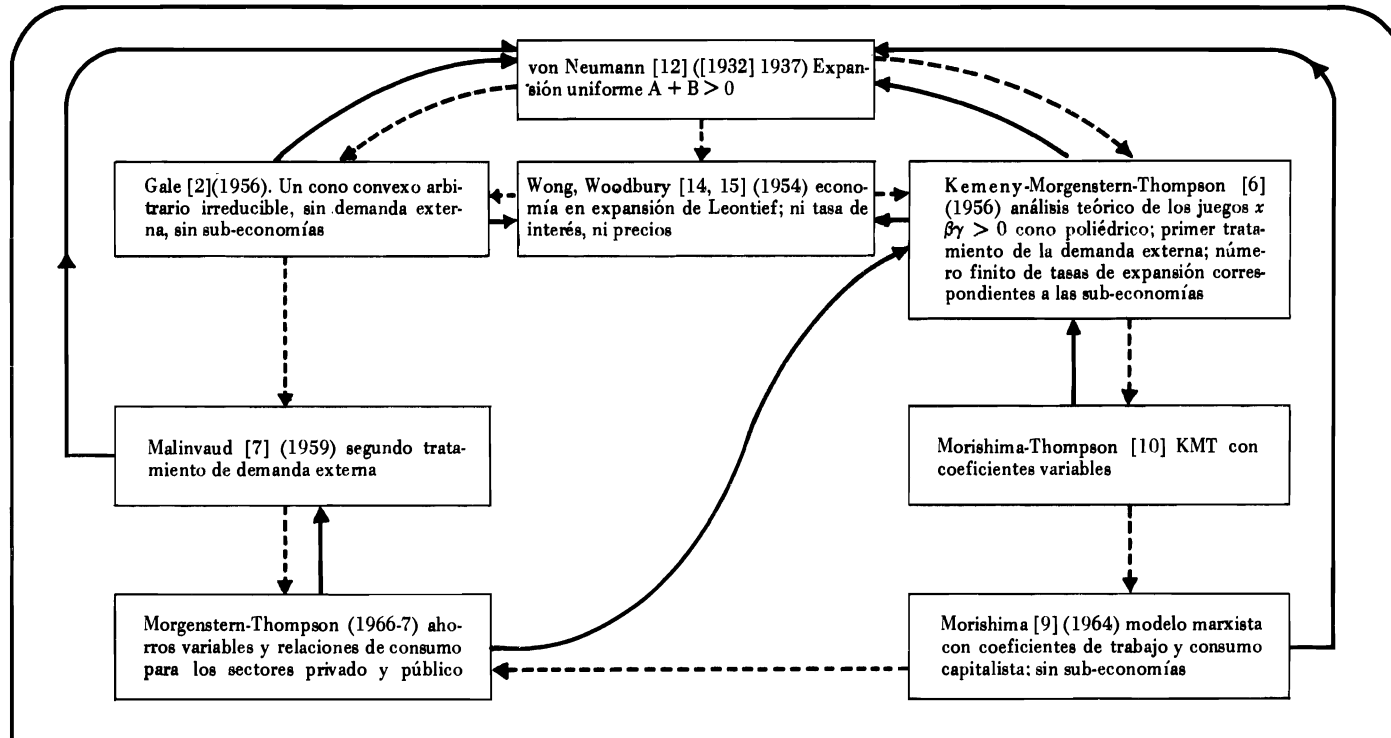
El nuevo modelo da respuesta a la cuestión relativa a la influencia que los varios ahorros privados y públicos y las diferentes tasas de consumo tienen sobre la expansión; condiciones no investigadas hasta ahora en ninguno de los modelos previos enumerados en el cuadro 1 que figura más adelante. Proporciona, entre otras cosas, el sorprendente resultado de ofrecer soluciones alternativas tales que, el escoger una de ellas depende, no de alguna de las características de las actividades contenidas en el modelo, sino de circunstancias y consideraciones externas, como se verá más adelante. Esto muestra el poder del análisis matemático, ya que este resultado no podría haber sido obtenido por ningún otro método de razonamiento.

Es necesario reformular algunos fundamentos relativos a los diferentes tipos de economías y a su relación con el proceso de expansión: En una economía de dirección centralizada, decisiones tales como las de clase y cantidad de artículos a ser producidos y sobre sus precios, son tomados por un comité planificador central. Por lo tanto, indirectamente —y algu-

nas veces incluso explícitamente— el comité decide cuál será la tasa de expansión de la economía. Pero en una economía de libre cambio no existe tal comité, así que las decisiones correspondientes son tomadas, de alguna manera, por la misma economía. Tanto la economía clásica, como la neo-clásica, han dedicado su atención al problema de cómo se hacen sentir las decisiones o preferencias de los consumidores, por medio de curvas de demanda que afectan a los precios y a la producción. Pero no existe dentro de este mecanismo² nada que permita explicar cómo es que las preferencias de los consumidores determinan, o siquiera cómo influyen sobre cosas tales como la tasa de expansión o la tasa de interés en una economía multi-sectorial. Ha habido, por supuesto, muchos intentos de explicar el *cambio*; *v.gr.*, mediante cambios en los gustos, en la tecnología, en la distribución del ingreso y se han hecho esfuerzos para interpretar al cambio como expansión (*v.gr.* mediante la búsqueda de nuevos mercados, etc.). Pero no se dispone de teoremas inflexibles; siendo uno de los objetivos del presente trabajo el de sugerir una explicación para el fenómeno de la influencia de los consumidores mediante variaciones en el ahorro y en los coeficientes de consumo.

La economía clásica ha afirmado también la existencia de sub-economías —es decir, de segmentos auto-suficientes de la economía— que pueden operar por sí solas como economías en miniatura. Ejemplos de ellos los constituyen los hogares individuales, firmas, regiones de un país, etc. Además, en una economía de dirección centralizada el comité central de planeación podría decidir que la economía hiciera operar sólo a una de sus posibles sub-economías, si para ello hubiera razones de orden político, ideológico o militar. En una economía de intercambio completamente libre no hay forma de efectuar una acción equivalente. En una economía mixta en la que existe una considerable intervención gubernamental, ciertas decisiones sobre precios y cantidades pueden ser puestas en vigor, particularmente en épocas críticas. Sin embargo, incluso en una economía de libre cambio se pueden observar casos en que se ha tomado una “decisión” sobre cuál sub-economía de la economía potencial debe ser usada. Son, una vez más, los consumidores quienes toman estas decisiones mediante sus decisiones de consumo. Además, el gobierno proporciona los bienes de uso público de acuerdo con la demanda del público. La economía clásica falla, aquí también, en proporcionar una explicación sobre

² La palabra “mecanismo” debe ser usada *cum grano salis*; es decir, no existe un paralelismo deliberado con la mecánica física. Esta palabra se usa aquí a falta de otro término más apropiado de uso común. La teoría de los juegos ha mostrado que la estructura de la teoría social difiere en gran medida de las ideas clásicas que se asocian normalmente con la mecánica. En consecuencia, los procesos de ajuste obedecen también a reglas diferentes y presentan aspectos diferentes.



Nota: Todas las flechas indican secuencia:---> cronológica; → por implicación. Las publicaciones enumeradas en este cuadro contienen sólo aquellos trabajos en que figuran nuevos teoremas que muestren una relación directa con el modelo original de von Neumann. Aplicaciones como, por ejemplo, el teorema más específico del "turnpike" no son consideradas aquí.

La figura 1, que aparece más adelante da otra forma de comparar estos trabajos al ubicarlos en el plano c, s (de los coeficientes de consumo y de ahorro). Es interesante observar que todos los modelos anteriores descritos en este trabajo, quedan ubicados dentro del perímetro del cuadrado $0 \leq c, s \leq 1$. El modelo contenido en este trabajo se aplica a todo el cuadrado.

el mecanismo mediante el cual esto tiene lugar. Cuantos intentos se han realizado, han tenido como base funciones de producción y no las preferencias últimas de los consumidores aun cuando éstas son de importancia primordial. Sin embargo, no sería muy difícil mostrar cómo podría operar tal mecanismo, de acuerdo con los resultados sobre sub-economías obtenidos por KMT.

Es útil, a esta altura, considerar lo siguiente: en una economía de libre cambio las preferencias de los consumidores sobre bienes públicos y privados sirven de guía a todo el curso seguido por la economía. Si estas preferencias, aunadas a la tecnología y a la oferta de los insumos necesarios lo justifican, la economía se expandirá presumiblemente a la tasa máxima compatible con las preferencias citadas antes.

Si el gobierno, o algunos miembros de la economía desean obtener una tasa de expansión mayor aún, las preferencias deben ser cambiadas, ya sea voluntariamente o mediante interferencias. El gobierno puede establecer un programa irrealizable. Si existe un conflicto entre los consumidores y el gobierno tenemos una verdadera situación de juegos que debe ser tratada como tal. Este aspecto todavía no ha sido introducido, aun cuando es de naturaleza absolutamente fundamental.

Es conveniente que insistamos en el hecho de que no consideramos que nuestra contribución sea concluyente o completa; constituye, más bien, un paso más hacia el perfeccionamiento de las interpretaciones del modelo de von Neumann la cual esperamos que conduzca eventualmente a su más completa asimilación dentro de la economía matemática.

A fin de mostrar la interrelación que existe entre el modelo original y sus desarrollos ulteriores, hemos incluido en el cuadro 1 los trabajos en que se han puesto a prueba nuevos teoremas relacionados directamente con el modelo original de von Neumann. No consideraremos aquí aplicaciones tales como, por ejemplo, el caso más especial del "teorema del turnpike". Las secuencias históricas han sido marcadas mediante líneas de puntos; las líneas llenas indican, según la dirección en que apuntan las cabezas de flecha, la forma en que un modelo encaja en otro. Se puede observar que el presente modelo resulta ser el más general. Se presta a descripciones adicionales más amplias que las dadas aquí, *v.gr.* en relación con las sub-economías, las cuales serán dadas en otra ocasión.

En concreto, podemos hacer los siguientes comentarios adicionales en relación con los autores que se citan a continuación:

- 1) Gale [2]. Sus principales diferencias con el modelo KMT son las siguientes:

- a) Gale acepta un cono convexo arbitrario de posibilidades de producción, en tanto que KMT supone un cono convexo *poliédrico*.
 - b) Gale está interesado en i) el alfa máxima —la tasa de expansión— y ii) la beta mínima —la tasa de interés— y muestra que la beta mínima es menor que, o igual a, el alfa máxima.
 - c) Hace caso omiso de las condiciones de KMT de que $xBy > 0_x$ (que es empleada en el presente trabajo; véase II más adelante) y en lugar de ello impone para algunos de sus teoremas la condición más enérgica de que $y > 0$, lo cual implica regularidad. Esta última condición obviamente implica (pero no lo denota) que $xBy > 0$. Para modelos normales, naturalmente, beta mín. = alfa máx.
 - d) Gale discute el concepto de los sub-modelos, pero supone que cada sub-modelo contiene a todos los artículos como resultantes de la actividad productiva —una condición de gran fuerza.
- 2) En las condiciones de demanda externa de KMT ($B - \beta A$) $y \leq ad$, Malinvaud [7] sustituye el término de la derecha por cero. Esto establece que incluso con una demanda externa sólo se logrará una economía que no alcanza utilidades; se concreta a un cono poliédrico y pasa por alto la condición de que $xBy > 0$. Por lo demás, Malinvaud sigue a Gale. Más tarde mostraremos cómo se adapta su modelo al nuestro.
 - 3) La demostración de Howe [5, como relator para un seminario de grupo] es completamente equivalente a la dada en [6] y [11]. El cambio es puramente formal y sólo implica originalidad expositiva.
 - 4) Morishima [9] elabora un modelo extremadamente marxista de una economía en la cual: a) cada proceso contiene un insumo positivo de fuerza de trabajo; b) los trabajadores sólo consumen, nunca ahorran; c) los capitalistas pueden consumir si logran una utilidad; y si deciden ahorrar, invierten sus ahorros *fuera* de la economía. La influencia del trabajo de Morishima y Thompson [10] se notará claramente en nuestro trabajo. Es interesante también observar que la técnica de comprobación empleada por Morishima, en la cual utiliza el teorema del punto fijo de Eilenberg-Montgomery, no es adecuada al caso (que tratamos en este trabajo) en el cual puede haber inversiones y ahorros (ya sea por los trabajadores o por los capitalistas) dentro de la economía. Un punto de orden técnico que debe ser tenido en cuenta por aquellos

economistas que hayan encontrado útiles en otros casos los teoremas del punto fijo, es el de que las representaciones gráficas derivadas del presente modelo no necesitan ser ni bajas semicontinuas ni reducibles (véase el ejemplo 5 en la Sección V), y de aquí que ni el teorema von Neumann-Kakutani ni el de Eilenberg-Montgomery sean aplicables.

Naturalmente que la literatura sobre "crecimiento" es enorme y se ocupa en general en forma cualitativa de muchas otras facetas de ese complejo fenómeno. Las obras citadas en [1] y [3], contienen excelentes estudios al respecto. Como es el caso frecuente en las ciencias, el desarrollo teórico requiere, al principio, una limitación estricta a casos simples, susceptibles de tratamiento matemático. No dudamos, por lo tanto, en concretarnos a examinar las condiciones establecidas en la sección que sigue a continuación, las que no obstante ser pocas todavía en relación con las que se encuentran en la realidad, exceden en número a las examinadas en el pasado.

II. EL NUEVO MODELO: SECTOR PRIVADO

En esta sección desarrollaremos un modelo general que incluye, como caso especial, tanto el modelo de Malinvaud como el de KMT de demanda externa.

Como en el modelo original de KMT, sean A y B matrices no-negativas de orden $m \times n$, cuyos elementos son, respectivamente, los coeficientes del insumo y del producto de las varias industrias. Introduciremos ahora una matriz W no-negativa de orden $m \times n$, cuyos elementos serán interpretados como los excedentes de utilidades que obtiene esa industria. De esta manera, w_{ij} es la cantidad del artículo j obtenida por los trabajadores en la industria i -ésima, si esa industria opera a intensidad unitaria. Se le puede interpretar también como las cantidades que los accionistas de la firma adquieren de cada uno de los artículos, empleando para ello sus dividendos. Esta interpretación puede ser ampliada aún más para incluir las cantidades que la firma reinvierte en ella misma o en otras firmas. El hecho de que w_{ij} dependa, tanto de i , como de j , es una consecuencia de que las diferentes industrias puedan estar ubicadas en diferentes partes del país, en donde pueden prevalecer gustos regionales.

Emplearemos también dos números no-negativos, c y s , a los que designaremos respectivamente como los coeficientes de consumo y de utilidades, y que satisfarán la condición de que $0 \leq c \leq 1$ y $0 \leq s \leq 1$.

Supondremos que los accionistas, firmas, etc., consumen una fracción c de sus excedentes y reinvierten una fracción s . Todas las inversiones son colocadas en industrias que pagan intereses (o dividendos), a la tasa que sea establecida, utilizando los excedentes actuales.

Como en [6], representamos por medio de a y β a las tasas de expansión y de interés respectivamente, empleando a x para representar a los vectores de intensidad de orden $1 \times m$ y a y para representar a los vectores de precios de orden $n \times 1$. Estos vectores se normalizan para convertirlos, como es usual, en vectores de probabilidad. Así, podemos establecer ya las siguientes condiciones de equilibrio que debe satisfacer el modelo para la economía en conjunto.

$$x[B - a(A + cW)] \geq 0 \quad (1)$$

$$[B - \beta(A + sW)]y \leq 0 \quad (2)$$

$$x[B - a(A + cW)]y = 0 \quad (3)$$

$$x[B - \beta(A + sW)]y = 0 \quad (4)$$

$$xB y > 0 \quad (5)$$

La primera condición establece que el producto en un periodo de tiempo dado debe bastar para proporcionar los insumos para el siguiente periodo de tiempo, más lo necesario para el consumo de los trabajadores; la segunda condición indica que el valor de los productos debe ser suficiente para cubrir el valor de capitalización de los insumos más los excedentes de utilidades: la condición (3) establece que los excedentes de producción de artículos deben recibir un precio cero, y la condición (4) se refiere a que las industrias ineficientes deben ser usadas a una intensidad igual a cero. Finalmente, la condición (5) indica que la estructura de precios asignados a la producción debe ser tal que se produzca algo de valor.

No establecemos como requisito que exista una necesaria relación entre c y s . Nótese que $c + s < 1$ corresponde al caso de atesoramiento, en tanto que $c + s > 1$ corresponde al caso de consumo de capital. Cualquiera de estas dos estrategias puede ser aplicada por las economías en las diferentes etapas de su desarrollo.

El modelo que presentamos en este trabajo permite una interpretación alternativa,³ apropiada para analizar los efectos que, sobre la tasa de expansión y sobre la tasa de interés, tienen los cambios en la tasa de salarios reales y en la propensión al consumo. Representemos por W^r a un vector-hilera cuyo i -ésimo componente representa a la cantidad de trabajo requerida para operar el proceso i a intensidad unitaria y por W^c a un

³ Los autores tienen una gran deuda con el profesor M. C. Lovell por esta interpretación.

vector-columna cuyo j -ésimo componente representa a la fracción que en el consumo total de los trabajadores se asignan al artículo j . Hágase además al escalar s igual al índice de los salarios reales (siendo W^c los coeficientes de ponderación) y c^* la fracción del ingreso que los trabajadores prefieren consumir en vez de ahorrar. Entonces, haciendo a $W = W^c W'$ y a $c = c^* s$, los componentes de cW en la ecuación 1 representan el consumo del artículo j por los trabajadores empleados en el proceso i cuando éste opera a intensidad unitaria. Además, el vector sWy de la ecuación (2) representa el costo del trabajo, en cada una de las industrias, en el que se incurre cuando cada proceso opera a intensidad unitaria.

Se pueden imaginar también “modelos mixtos” en los que c , s y W se dividen entre el consumo y la reinversión del excedente de ingreso percibido, tanto por los inversionistas como por los trabajadores. En esta ocasión no derivaremos estos modelos.

Como en el caso de nuestro modelo anterior [6], debemos introducir ciertos supuestos adicionales, a fin de que existan necesariamente soluciones para (1)-(5). Estos supuestos son:

$$\begin{aligned} v(B) &> 0 & (6) \\ v(-A) &< 0 & (7) \\ A - B - W &> 0 & (8) \end{aligned}$$

Las interpretaciones de (6) y (7) son, como antes, las siguientes: (6) indica que no existen columnas cero para B , lo cual quiere decir que todo artículo puede ser producido mediante algún proceso, en tanto que (7) establece que no hay hileras cero para A , lo que quiere decir que todo proceso requiere una cantidad positiva de algún insumo. La condición (8), que es similar a la condición original de von Neumann de que $A + B > 0$, evita el que la economía se fragmente en subeconomías inconexas. Éste es aquí un supuesto de conveniencia y puede ser eliminado sin dificultad, pero lo incluimos en nuestro trabajo debido a que nuestro principal interés consiste en discutir las implicaciones económicas de una economía que, o se encuentra conectada, ya sea mediante requisitos tecnológicos ($A + B > 0$) o, al menos, mediante los gustos ubicuos de los trabajadores ocupados en todas las industrias (condición [8]). En la sección VI mostraremos cómo los “gustos” del sector público pueden tener un efecto unificante sobre diferentes áreas de la economía.

A fin de reiterar los puntos anteriores, conviene hacer notar que se pueden distinguir por lo menos tres clases de “subeconomías”: subeconomías tecnológicas; subeconomías del consumo privado; y, subeconomías

del consumo público. Siendo así, considerar sólo a uno de estos factores puede permitir la fragmentación de la economía en varias formas, pero considerados en forma simultánea puede, de hecho, ligarlas para formar una sola economía. Hasta donde estamos enterados, es ésta la primera vez en que se proponen estas ideas, en forma técnica precisa, como una contribución a la economía. Deseamos hacer notar la gran semejanza que existe entre este procedimiento y el método de composición y descomposición aplicable a los juegos para n -personas (véase en [13], el resumen contenido en la página 771).

III. ILUSTRACIÓN: UN EJEMPLO ELEMENTAL

A fin de ayudar al lector a analizar el modelo KMT y también para ilustrar el nuevo modelo, presentamos el caso de una economía simple formada por tres industrias y tres productos, primero sin consumo ni ahorro, y después con ellos. En el modelo hay tres productos: Trigo, Diversiones y Diamantes, y tres industrias, cada una de ellas proporcionando uno de los productos. Las matrices de insumo y de producto son:

	Matriz A			Matriz B		
	W	E	D	W	E	D
Industria del trigo	10	0	0	40	0	0
Industria de las diversiones	2	10	0	0	20	0
Industria de los diamantes	1	0	10	0	0	12

NOTA: En ellas W = Trigo; E = Diversiones; y, D = Diamantes

En este modelo $a = \beta$ y hay claramente tres tasas factibles, diferentes, de expansión (y de interés). Estas, junto con sus soluciones son:

$a = 4$; $x = (1, 0, 0)$ e y es un vector columna de probabilidad, no determinado;

$a = 2$; $x = (a, 1 - a, 0)$ en donde $1/6 \leq a \leq 1$, e $y = (0, b, 1 - b)$, siendo b un número arbitrario ≥ 0 ;

$a = 1.2$; $x = (a_1, a_2, 1 - a_1 - a_2)$ en donde $29.2 a_1 + 3.6 a_2 \geq 1.2$ y

$a_1 \geq 0, a_2 \geq 0$ e $y = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Estas soluciones no son del todo satisfactorias, ya que cuando sólo opera la industria del trigo el producto tiene un precio positivo, pero si cualquiera otra industria opera también, el precio del trigo es cero

Supongamos ahora que la matriz W de la economía está dada por

$$W = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0.1 \\ 0.8 & 0.2 & 0.2 \\ 0.9 & 0.3 & 0.3 \end{pmatrix}$$

y $c = 0.8$, y $s = 0.2$. Vemos ahora que las subeconomías tecnológicas del ejemplo anterior han desaparecido, ya que $A + B + W > 0$ y sólo hay una economía única en la cual se cumple el supuesto (8). Así que, permitiendo que los trabajadores y accionistas en las diferentes industrias tomen su remuneración en partes de cada uno de los tres productos que rinden la economía, para consumir una parte e invertir otra, habremos ligado la economía y logrado una tasa de expansión y de interés únicas. Indicaremos la solución para este ejemplo en la Sección V y se verá entonces que $\alpha < \beta$.

IV. TEOREMA DE EXISTENCIA

El objeto de esta sección es el de demostrar que el modelo definido por las ecuaciones (1)-(5) acepta siempre una solución, cuando se cumplen los supuestos (6)-(8).

Cuando $c = s$, las ecuaciones (1)-(5) se convierten en las del modelo KMT y el teorema de existencia dado ahí implica los siguientes resultados:

Lema 1. Si $c = s$ y si cumplen los supuestos (6)-(8) entonces hay una solución para (1)-(5) en la cual $\alpha = \beta$.

A la postre veremos que podemos obtener soluciones para (1)-(5), mediante valores arbitrarios para s , c y W que satisfagan los supuestos establecidos, siempre y cuando se cumplan los supuestos (6)-(8). Por lo pronto obtendremos algunas consecuencias lógicas a base del supuesto de que existan tales soluciones.

Lema 2. Suponiendo que hay una solución para (1)-(5), se deduce que,

$$\text{si } c \geq s \text{ entonces } 0 < \alpha \leq \beta \quad (a)$$

$$\text{si } c \leq s \text{ entonces } \alpha \geq \beta > 0 \quad (b)$$

Prueba. Estas inferencias se deducen inmediatamente de las fórmulas

$$\alpha = \frac{xBy}{x(A + cW)} \quad (9)$$

$$\beta = \frac{xBy}{x(A + sW)} \quad (10)$$

las cuales son directamente deducibles de (3) y (4). El carácter positivo de a y β se deduce de (5), (6) y (7), así como la propiedad no-cero de los denominadores en (9) y (10).

Definiremos ahora las siguientes matrices de juegos:

$$M(a) = B - a(A + cW) \quad (11)$$

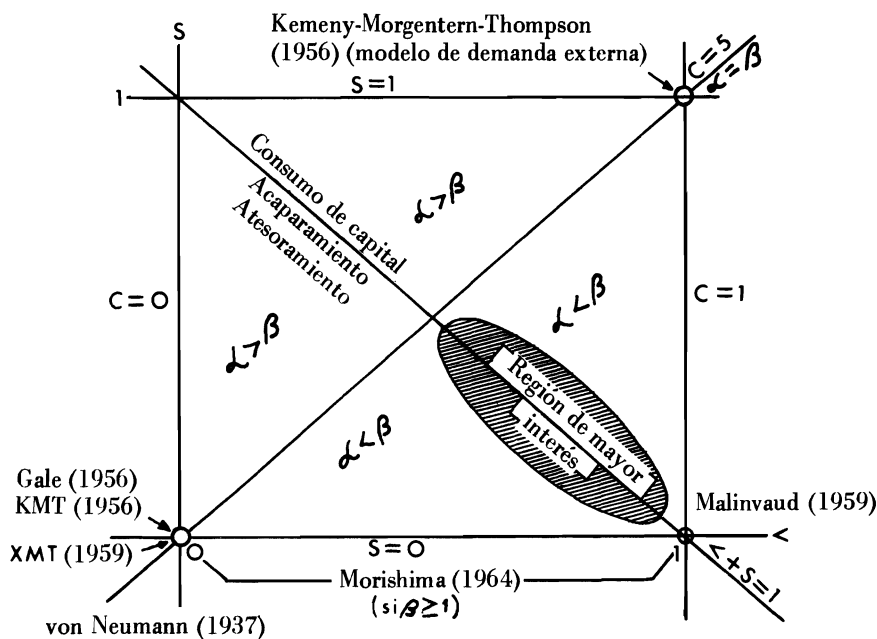
$$M(\beta) = B - \beta(A + sW) \quad (12)$$

y notemos que cada una de estas matrices, considerada aisladamente, es un modelo ordinario de economía en expansión el cual, por virtud de los supuestos anteriores, tendrá una tasa de expansión única, que es igual a su tasa de interés. Designaremos a estas cantidades mediante las letras a' y β' .

Lema 3. Si hay una solución para (1)-(5) entonces $a \leq a'$ y $\beta \geq \beta'$.

Prueba. Mediante el análisis de [6] se elige un número a' tal que haga igual a cero el valor del juego $M(a')$. Si el supuesto 1 se cumple, entonces el valor del juego $M(a)$ es positivo o cero. Como A y W son matrices no-negativas y c es un número no-negativo; y, como a' es única, la desigualdad $a > a'$ implicaría que el valor de $M(a)$ es negativo; lo que es contrario al

GRÁFICA 1. *Aplicabilidad de los modelos de expansión valores de c y s en el presente trabajo; el cuadrilátero íntegro, incluyendo lados y vértices.*



supuesto establecido en (1), por lo tanto $a \leq a'$ la demostración de que $\beta \geq \beta'$ es semejante.

Los resultados de los tres primeros lemas nos permiten construir la *figura 1*, que ilustra los efectos de c y s sobre las tasas de expansión y de interés. La línea de 45° representa la situación en la cual $c = s$ y, por lo tanto, $a = \beta$. El punto $c = s = 0$ representa al modelo original de von Neumann [12], al modelo de Gale [2] y al modelo con demanda externa que discutimos en [6].

El punto $c = 1, s = 0$ representa el caso discutido por Malinvaud. La línea $s = 0, 0 \leq c \leq 1$, representa al modelo de Morishima [9] en el supuesto de que $1 \leq \beta$. La otra diagonal del cuadrilátero corresponde al caso para el cual $c + s = 1$, el cual es probablemente el de mayor interés económico. El supuesto razonable adicional de que $c > s$ indica que la región ubicada en el triángulo inferior derecho del cuadrilátero es la deseable. Finalmente, si nos restringimos al subconjunto de este triángulo cercano a la línea $c + s = 1$, constituido por el área sombreada en la *gráfica 1*, tenemos entonces la región de más probable interés económico.

Naturalmente que el economista está mucho más interesado en la correspondiente variación de las tasas de expansión y de interés a y β . La figura correspondiente es una transformación del cuadrilátero de la *gráfica 1*, y en el proceso de la transformación algunas de las líneas rectas pueden convertirse en curvas; véase el ejemplo 4 y la *gráfica 2* en la siguiente sección. No sabemos actualmente cómo se caracteriza exactamente el caso general y esto queda en espera de estudio y computación adicionales.

Presentaremos ahora tres teoremas que proporcionan varios métodos para encontrar soluciones a (1)-(5). Los primeros dos teoremas dan suficientes condiciones para que las soluciones de $M(a)$ y $M(\beta)$, sean soluciones de (1)-(5). El teorema final proporciona un algoritmo para encontrar soluciones, incluso cuando no son aplicables los dos primeros teoremas.

Teorema 1. Supongamos a W la matriz constante cuyos elementos son el mismo número w ; entonces las soluciones x e y para $M(a)$ y $M(\beta)$ son soluciones para (1)-(5); las tasas a y β están dadas por las ecuaciones (9) y (10).

Prueba. Según el bien conocido teorema de que: el sumar la misma constante a cada elemento de la matriz de un juego no cambia las estrategias óptimas, las soluciones para $M(a)$ y $M(\beta)$ resultan idénticas y también resuelven (1)-(5), siempre y cuando a y β sean dadas por las ecuaciones (9) y (10).

Teorema 2. Sean x y a' las soluciones para $M(a)$ y β' e y las soluciones

para $M(\beta)$. Entonces, si las componentes positivas de x corresponden a estrategias activas puras⁴ en $M(\beta)$ y si las componentes positivas de y corresponden a estrategias activas puras en $M(a)$, estas cantidades, x , y , a' y β' serán soluciones para (1)-(5).

Prueba. Habiendo supuesto que (1), (2) y (5) se cumplen, el resto de la hipótesis demuestra que (3) y (4) también se cumplen.

Corolario. Si cada estrategia en $M(a)$ y $M(\beta)$ es activa, entonces las soluciones lo son también para (1)-(5).

El ejemplo 5 de la siguiente sección muestra que no todas las economías se ajustarán a una de estas dos condiciones. Por lo tanto, es necesario emplear un algoritmo para el caso general y éste es proporcionado en el siguiente teorema.

Teorema 3. Cada modelo (1)-(5) que satisface a (6)-(8) tiene una solución de equilibrio.

Prueba. Debemos hacer notar, antes que nada, que si $m = n = 1$ entonces el modelo tiene claramente una solución, dada mediante cualquiera de los dos teoremas precedentes.

Supongamos que m y n son > 1 . El algoritmo que sigue bastará siempre para encontrar al menos una, y posiblemente muchas, soluciones.

1) Primero se resuelve $M(a)$ y $M(\beta)$ como modelos von Neumann ordinarios. Si las soluciones satisfacen a cualquiera de los teoremas 1 o 2, con ello basta. Si no es así, se pasa a 2.

2) Agréguese un término limitante de la forma $x_i = 0$ que corresponde a una componente cero de la solución para x en $M(a)$; o bien agréguese un término limitante de la forma $y_j = 0$ que corresponde a una componente cero de la solución para y en $M(\beta)$. Esto equivale a eliminar una hilera de $M(a)$ o bien una columna de $M(\beta)$. Vuélvase a 1.

El algoritmo se detendrá, sin duda, después de un número finito de pasos, porque nunca eliminará a la única hilera o a la única columna restantes, ya que ellas nunca corresponden a componentes cero. A cada paso es eliminada una hilera o una columna y esto claramente sólo puede continuar por un número finito de veces. En algún punto, ya sea cuando queden exactamente una hilera y una columna y el problema quede situado dentro del caso mencionado antes, o incluso en un punto anterior, el algoritmo terminará con una solución al problema. Para una aplicación del algoritmo véase el ejemplo 5 de la siguiente sección.

Desarrollando una enumeración de todas las formas posibles de agregar

⁴ Una estrategia activa pura es una estrategia pura que es usada con una ponderación no-negativa en alguna estrategia mixta óptima.

los términos limitantes en 2 se pueden determinar todas las soluciones posibles para (1)-(5). Nótese que no habrá necesariamente una solución única; véase nuevamente el ejemplo 5.

V. EJEMPLOS

A fin de mostrar más claramente la complejidad del presente modelo, damos seis ejemplos que ilustran varios puntos de interés. Los números reales adoptados para estos ejemplos se emplean sólo como un auxiliar aritmético.

Tomaremos primero tres ejemplos en que se emplean las mismas matrices tecnológicas y que contienen varios valores de c y de s . Las matrices tecnológicas involucradas en cada uno de estos ejemplos serán:

$$B = (5, 3), \quad A = (2, 1), \quad W = (2, 2)$$

Tenemos, en este caso, un proceso productivo y dos artículos diferentes. Nuestro problema consiste en que: dados c y s , determinar las tasas de expansión y de interés, así como una estructura de precios que satisfaga a (1)-(5). Resolveremos este ejemplo para tres combinaciones diferentes de c y s .

Ejemplo 1. Supongamos a $c = \frac{1}{8}$ y a $s = 0$. Éste es un caso de acaparamiento por los consumidores. Entonces.

$$\begin{aligned} M(a) &= (5 - \frac{9}{4}a, 3 - \frac{5}{4}a) \\ M(\beta) &= (5 - 2\beta, 3 - \beta) \end{aligned}$$

De aquí determinamos que $a' = \frac{20}{9}$ y $\beta' = \frac{5}{2}$. La columna de estrategia del jugador en cada juego es $y = (1, 0)$. En consecuencia, podemos resolver el modelo con $a = a' = \frac{20}{9}$ y $\beta = \beta' = \frac{5}{2}$, y con el primer artículo teniendo precio unitario, siendo libre el segundo artículo. En este caso $a < \beta$.

Ejemplo 2. Supongamos a $c = 1$ y a $s = 0$. Entonces

$$\begin{aligned} M(a) &= (5 - 4a, 3 - 3a) \\ M(\beta) &= (5 - 2\beta, 3 - \beta) \end{aligned}$$

Es fácil demostrar que $a_c = 1$, con $y = (0, 1)$ y $\beta_s = \frac{5}{2}$, con $y = (1, 0)$. Estas cantidades resolverán a (1) y a (2) pero no a (3) y a (4). Debemos, por lo tanto, cambiar ya sea a a o a β . Como es imposible reducir a a sin hacer que (1) resulte imposible de resolver; trataremos, por ello, de aumentar a β de modo que la estructura de precios $y = (0, 1)$, opere. No es difícil

demostrar que con $\beta = 3$ sí opera; por lo tanto, nuestra solución está dada por $a = a_c = 1$ y $\beta = 3 > \beta' = \frac{5}{2}$, con $y = (0,1)$. Nuevamente aquí $a < \beta$.

Éste es un ejemplo clásico en el cual los trabajadores consumen todos sus ingresos, lo cual da como resultado una tasa de interés más alta que la tasa de expansión.

Ejemplo 3. Supongamos ahora que $c = 0$ y $s = 1$. Este ejemplo no es económicamente realista si a W se le interpreta como los salarios de los trabajadores, ya que ellos no pueden vivir con un consumo igual a cero. Pero constituye un ejemplo extremo del caso en el cual su coeficiente de ahorro sea mayor que su coeficiente de consumo y su desarrollo matemático es sencillo. Entonces:

$$\begin{aligned} M(a) &= (5 - 2a, 3 - a), & a' &= 5/2, \text{ e } y = (1,0) \\ M(\beta) &= (5 - 4\beta, 3 - 3\beta), & \beta' &= 1 \text{ e } y = (0,1) \end{aligned}$$

Nuevamente, las ecuaciones (3) y (4) no son satisfechas y debemos escoger diferentes tasas de expansión o de interés. Como en el caso anterior, a no puede ser cambiada, pero aumentando el valor de β a $\frac{5}{4}$, la situación se resuelve. Así que nuestra solución resulta con $a = a' = \frac{5}{2}$, $\beta = \frac{5}{4} > \beta' = 1$ e $y = (1,0)$. Aquí $a > \beta$.

Ejemplo 4. Resolveremos, en seguida, un ejemplo en el que $a = a'$ y $\beta = \beta'$, lo cual constituye siempre una buena elección de valores. Sea

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} M(a) &= \begin{pmatrix} 3 - a(1+c) & 12 - ac \\ 5 - a(1+c) & -a(3+2c) \end{pmatrix} \\ M(\beta) &= \begin{pmatrix} 3 - \beta(1+s) & 12 - \beta s \\ 5 - \beta(1+s) & -\beta(3+2s) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Si optamos por

$$a' = \frac{4}{1+c}$$

entonces $x = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ constituye una estrategia óptima en el juego resultante

$$\begin{pmatrix} -1 & d \\ 1 & -d \end{pmatrix} \text{ donde } d = \frac{12+8c}{1+c}$$

En forma semejante, si optamos por

$$\beta' = \frac{4}{1+s}$$

entonces $y = [e/(1+e), 1/(1+e)]$ constituye una estrategia óptima en el juego resultante

$$\begin{pmatrix} -1 & e \\ 1 & -e \end{pmatrix} \text{ donde } e = \frac{12+8s}{1+s}$$

Como ambas estrategias son completamente mixtas, las otras ecuaciones del modelo son también satisfechas por todos los valores de c y s . En la gráfica 2 hemos trazado la curva de β en función de a , para la condición $c+s=1$. A esta curva corresponde la ecuación

$$\beta = \frac{4a}{3a-4}$$

y es, por lo tanto, una hipérbola. Obsérvese que si $c=0$ y $s=1$ (que equivale a un consumo bajo y a ahorros elevados), da como resultado $a=4$ y $\beta=2$ (es decir, una tasa de expansión alta y una tasa de interés baja). También, si $s=0$ y $c=1$, da como resultado $a=2$ y $\beta=4$ (que equivale a una tasa de expansión baja y a una tasa de interés alta). Por mera intuición se pueden considerar razonables estos resultados.

Obsérvese que la línea $c+s=1$ de la gráfica 1 ha sido transformada en una hipérbola en la gráfica 2. No hay duda que se pueden concebir otros ejemplos que muestren cambios más complicados.

Ejemplo 5. El siguiente ejemplo hace ver la necesidad de emplear el algoritmo sugerido en la demostración del Teorema 3. Muestra que la solución del modelo implica la selección de una estrategia óptima para el jugador de hilera en el juego $M(a)$, y de una estrategia óptima para el jugador de columna en el juego $M(\beta)$. En este ejemplo, tal par de elecciones puede tener lugar en dos formas diferentes, cada una de las cuales conduce a una diferente solución económica del modelo. Más adelante haremos comentarios adicionales sobre la cuestión de elección de la solución.

Las matrices tecnológicas para el ejemplo son:

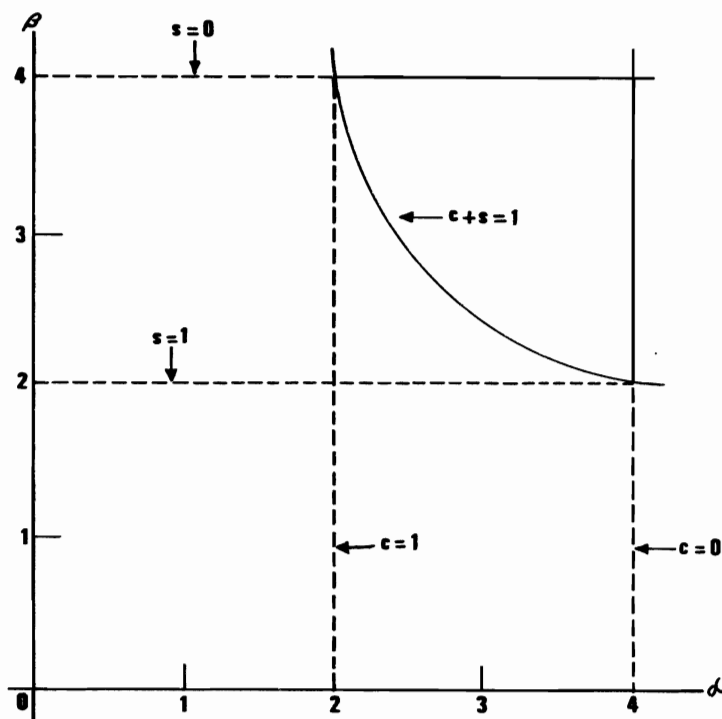
$$B = \begin{pmatrix} 20 & 0 \\ 1 & 20 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0.1 & 1 \end{pmatrix} \quad W = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 50 \end{pmatrix}$$

Elegiremos las equivalencias $c = 0.1$ y $s = 0.9$, de modo que

$$M(a) = \begin{pmatrix} 20 - 10.1a & 0 \\ 1 - 0.3a & 20 - 6a \end{pmatrix}$$

$$M(\beta) = \begin{pmatrix} 20 - 10.9\beta & 0 \\ 1 - 1.9\beta & 20 - 46\beta \end{pmatrix}$$

GRÁFICA 2



La solución para el modelo $M(a)$ está dada por:

$$a = 10/3, \quad x = (0, 1), \quad e \quad y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

en tanto que la solución para la economía $M(\beta)$ es

$$\beta = 20/10.9, \quad x = (1, 0), \quad e \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

las cuales resultan claramente incompatibles. Utilizando el algoritmo de la sección anterior, podemos imponer, ya sea la limitante $x_1 = 0$ o la $y_1 = 0$.

La primera limitante hace que la solución de arriba para $M(a)$ sea óptima con $\beta = \frac{20}{46}$. La segunda limitante hace que la solución para $M(\beta)$ sea óptima con $a = \frac{200}{101}$. Por lo tanto, nos encontramos aquí ante un caso en el cual hay dos, y sólo dos, soluciones que son de carácter completamente diferente, no habiendo razón para preferir a una sobre la otra.

Y aquí surge el problema de elegir una solución. Una elección es imposible dentro de las reglas del juego; es decir, no hay manera de establecer la preferencia por una solución sobre la otra. Se requeriría que una agencia externa, digamos el gobierno o un consejo ideológicamente controlado, prefiriera a una sobre la otra, por razones que no tienen absolutamente nada que ver con el juego en sí. En todo caso la elección *no* es hecha por los miembros de la economía. Aun cuando éste es un juego para dos personas, la situación trae a la memoria el concepto para la solución de un juego cooperativo para n personas, en el cual la solución consiste necesariamente en un conjunto de más de un atributo, en que ninguno predomina sobre otro, no habiendo forma posible de elección entre ellos.

La teoría de los juegos no puede indicar actualmente cuál de los atributos pertenecientes al conjunto de soluciones será el que de hecho se materialice. Es notable observar que aquí acontece una cosa semejante. Éste es un proceso fundamentalmente diferente del descrito por los mecanismos clásicos y, *a fortiori* por la economía clásica (véase nota 3, página 746).

Aplicados al presente caso los resultados anteriores significan que la suposición hecha frecuentemente de que la economía debe alcanzar automáticamente el punto de eficiencia, no tiene lugar en general, por la sencilla razón de que no existe necesariamente tal punto. En el ejemplo citado antes, mostrando lo contrario, no hay manera de elegir entre las dos situaciones posibles, a menos que se pongan en juego los factores externos mencionados antes, o se formulen ideas completamente nuevas. El que este ejemplo exista establece un vínculo dentro del universo conceptual de la teoría de los juegos, cuando se emplea a esta última como un modelo de la realidad económica y no simplemente como una herramienta para el análisis matemático.

Ejemplo 6. Resolveremos ahora el ejemplo dado en la Sección III. El algoritmo de exploración de Hamburger, Thompson y Weil [4] fue programado para una computadora electrónica. Este método resuelve el juego $M(a)$ mediante el siguiente procedimiento: se elige un número a' tal que el valor de $M(a')$ sea negativo; se elige otro número a'' tal que el valor de $M(a'')$ sea positivo, luego, se determina el valor de $M(a)$, en el que: $a = (a'$

+ a'')/2; si $v[M(a)] > 0$, hágase a $a'' = a$; si $v[M(a)] < 0$, hágase a $a' = a$; y continúese el proceso hasta obtener para a un valor suficientemente preciso. La solución para el ejemplo se encontró en unos pocos segundos empleando una computadora electrónica, moderadamente rápida. El resultado es:

$$\begin{aligned} a &= 1.705 & \beta &= 1.1927 \\ \text{Vector de actividad} &= (0.0689, 0.0343, 0.8968) \\ \text{Vector de precio} &= (0.0009, 0.0061, 0.9930) \end{aligned}$$

Podemos notar, en consecuencia, que a los diamantes se asigna un precio mucho más alto que al trigo o a las diversiones; a las diversiones se asigna un precio casi siete veces mayor que al trigo; la industria triguera opera a casi el doble del nivel de la industria de las diversiones, pero a menos de un doceavo del nivel de la industria de los diamantes. La intensidad de operación de una industria debe ser medida, por supuesto, en función del nivel de modernización tanto de la técnica como del esfuerzo físico.

Los datos numéricos fueron elegidos en forma más bien arbitraria, pero el ejemplo incluido antes basta para demostrar lo siguiente: *a*) la matriz de demanda ha ligado a la economía lo suficiente para que se registren tasas únicas de expansión y de interés, y *b*) el modelo permite una rápida computación en una computadora electrónica. Haciendo uso de las computadoras más rápidas de que ahora se dispone, sería posible encontrar soluciones numéricas para modelos con valores para m y para n el nivel de las centenas.

VI. EL NUEVO MODELO: EL SECTOR PÚBLICO

Habría observado el lector que nuestro modelo no incluye al dinero. (Hasta donde estamos enterados, el problema de cómo incluirlo en tales modelos permanece sin solución). Nuestro mecanismo para pagar a los trabajadores e inversionistas consistió en retribuirlos en especie, en proporción a sus preferencias, permitiéndoles después consumir o reinvertir sus disponibilidades según sus deseos. Lo mismo puede hacerse en el caso del sector público; es decir, podemos hacer posible que el "gobierno" adquiera (mediante su capacidad impositiva, por ejemplo) parte de los productos de la economía en bienes reales, de acuerdo con sus "preferencias" públicas, consumiéndolos o reinvirtiéndolos según lo considere conveniente.

Para ser explícitos, representemos mediante c' y s' a los coeficientes de consumo y ahorro del sector público, designando mediante G a la matriz

que indique los pagos en especie hechos al gobierno por la economía. Supondremos que c' y s' son no-negativas, pero no necesariamente sujetos a un límite superior igual a 1. Es bien sabido que los gobiernos pueden gastar cantidades superiores a sus ingresos totales. Las ecuaciones que gobiernan el nuevo modelo son:

$$x [B - a (A - cW - c'G)] \geq 0 \quad (1')$$

$$[B - \beta (A - sW - s'G)] y \leq 0 \quad (2')$$

$$x [B - a (A - cW - c'G)] y = 0 \quad (3')$$

$$x [B - \beta (A - sW - s'G)] y = 0 \quad (4')$$

$$xBy > 0 \quad (5')$$

Estableceremos también los supuestos (6) y (7). Sin embargo, sustituiremos a (8) por

$$A - B - W - G > 0$$

Estas ocho condiciones caracterizan al nuevo modelo.

Aun cuando el nuevo modelo difiere del anterior sólo en detalles relativamente menores, revela varias posibilidades importantes. En primer lugar, podemos observar que la condición (8') se puede cumplir, incluso si no se cumple la (8). En otras palabras, las "preferencias" gubernamentales pueden unificar a una economía que, de otra manera, sería inconexa. En las economías reales se observa que es sólo el gobierno quien está dispuesto a pagar por cosas tales como caminos, bienestar de la comunidad, armas para la defensa, etc. Nótese, en segundo lugar, que ahora el nuevo modelo permite que el gobierno, mediante su elección de c' influya sobre la tasa de expansión a ; en forma semejante, mediante su elección de s' , influye sobre la tasa de interés β de la economía. Más aún, el gobierno puede cambiar a G , mediante el cambio de sus políticas fiscales, e influir simultáneamente sobre ambos factores. La forma exacta en que estos cambios tienen lugar está determinada completamente por las ecuaciones del modelo. No es necesaria una demostración formal para darse cuenta de que el incrementar a c' reducirá a a y que el incrementar a s' reducirá a β , en tanto que el multiplicar a la matriz G por un número mayor que 1 reducirá simultáneamente a estos dos factores. Todas estas conclusiones parecen estar completamente de acuerdo con las obtenidas en otras partes de la economía.

Terminaremos re-elaborando el ejemplo de la Sección III, bajo el supuesto de que el gobierno tiene la siguiente matriz de preferencias:

$$G = \begin{pmatrix} 0.3 & 0. & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Supongamos también que $c' = 1.2$ y $s' = 0$; lo cual equivale a un caso de déficit presupuestario. La solución en el modelo para la tasa de interés y para el vector de precios es exactamente la misma que en el Ejemplo 6 de la Sección V, ya que $s' = 0$. La solución para la tasa de expansión y para el vector de actividad, sin embargo, ha cambiado también ligeramente. En efecto,

$a = 1.1660$ y el vector de actividad = (0.0687, 0.0340, 0.8973). Obsérvese que el vector de actividad tiene la misma aproximación que antes, hasta la tercera cifra decimal, en tanto que la tasa de expansión ha disminuido en 0.005.

REFERENCIAS

- [1] Bombach, G., "Wirtschaftswachstum", *Handwörterbuch der Sozialwissenschaften*, Vol. 12 (1965), pp. 763-801.
- [2] Gale, D., "The Closed Linear Model of Production", en *Linear Inequalities and Related Systems*, Eds. H. W. Kuhn y A. W. Tucker (1956), pp. 285-330.
- [3] Hahn, F. H., y R. C. O. Mathews, "The Theory of Economic Growth: A Survey", *Economic Journal*, Vol. 74 (1964) pp. 781-902.
- [4] Hamburger, M. J., G. L. Thompson, y R. L. Weil, Jr., *Computation of Expansion Rates for the Generalized von Neumann Model of an Expanding Economy*, Carnegie Institute of Technology, Management Sciences Research Report núm. 63 (1966).
- [5] Howe, C. W., "An Alternative Proof of the Existence of General Equilibrium in a von Neumann Model", *Econometrica*, Vol. 28 (1960), pp. 635-9.
- [6] Kemeny, John G., Oskar Morgenstern y Gerald L. Thompson, "A Generalization of the von Neumann Model of an Expanding Economy", *Econometrica*, Vol. 24 (1956), pp. 115-35.
- [7] Malinvaud, Edmond, "Programmes d'Expansion et Taux d'Interêt", *Econometrica*, Vol. 27 (1959), pp. 215-27.
- [8] Morgenstern, O., y Y. K. Wong, "A Study of Linear Economic Systems", *Weltwirtschaftliches Archiv*, Vol. 79, núm. 2 (1957), pp. 222-41.
- [9] Morishima, Michio, *Equilibrium, Stability and Growth, A Multisectoral Analysis* (1964).
- [10] Morishima, Michio, y Gerald L. Thompson, "Balanced Growth of Firms in a Competitive Situation with External Economies", *International Economic Review*, Vol. 1 (1960), pp. 129-42.
- [11] Thompson, Gerald L., "On the Solution of a Game-Theoretic Problem", en

- Linear Inequalities and Related Systems*, Eds. H. W. Kuhn y A. W. Tucker (1956), pp. 275-84.
- [12] Von Neumann, J., "Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes", *Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums*, núm. 8 (1937), pp. 73-83, traducida como "A Model of General Economic Equilibrium", *Review of Economic Studies*, Vol. 12, núm. 33 (1945-6), pp. 1-9.
 - [13] Von Neumann, J. y O. Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behaviour* (1944).
 - [14] Wong, Y. K., "Some Mathematical Concepts for Linear Economic Models", en *Economic Activity Analysis*, editada por Oskar Morgenstern (1954), pp. 283-339.
 - [15] Woodbury, Max A., "Characteristic Roots of Input-output Matrices", en *Economic Activity Analysis*, editada por Oskar Morgenstern (1954), pp. 365-82.